

ICU家族への4ステップ伴走はPTSD 症状を6か月後に減らす — 患者が生存 した家族では1年後もIES-R 10点差 (Caregiver Pathway RCT・ICM2025)

出典 Watland S, Solberg Nes L, Ekeberg Ø, et al. Intensive Care Med. 2025;51(11):2042-2053.
doi:10.1007/s00134-025-08139-x

掲載誌 Intensive Care Medicine (2025)

原著 doi.org/10.1007/s00134-025-08139-x (本文PDFは別途)

原題 Effects of The Caregiver Pathway intervention on symptoms of post-intensive care
syndrome among family caregivers to critically ill patients: long-term results from a
randomized controlled trial



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 「家族を支える」を4つの決まった接点に落とし込む。この介入の中身は特別な心理療法ではなく、①入室数日以内の構造化された初回面談(タブレットで家族が話したいことを事前に選ぶ)、②ICU退室時(または死亡時)に手渡す支援カード、③一般病棟転出後の電話、④退院後3か月以内の振り返り面談の4点である。**Hotel ICU の「連続ケア」施策にそのまま接続できる構造**で、当院で試すなら①と②から始めるのが現実的。
- コストは家族1人あたり90分(対面75分+事務15分)。医師が同席したのは196人中7人だけで、実務はICU看護師が担った。当院で導入を検討する場合、この「90分/家族」という数字が病棟師長・看護部との交渉の出発点になる。
- 主要な効果はPTSD症状に集中している。6か月時点の IES-R で 群間差 -6.8 点($p=0.009$)。不安・抑うつ・QOL・希望では全体解析で有意差なし。**「家族の心的外傷症状を減らす介入」と位置づけ、満足度や不安全般の改善を約束しない**ほうが、導入時の期待値設定として正しい。
- 患者が生存した家族には明確に効く。IES-R の群間差は 6か月 -10.3 点、12か月 -9.9 点(いずれも $p=0.001$)、不安も 12か月で -2.5 点($p=0.003$)。IES-R の「臨床的関心域」の閾値が24点であることを踏まえると、介入群の平均19.8点は閾値を下回り、対照群の29.1点は**高リスク域(>30)に近い**。この差は臨床的に無視できない。
- **死別した家族では効果がなく、12か月時点ではむしろ介入群のほうが悪かった**(IES-R 群間差 $+11.3$ 点、 $p=0.013$)。この結果は当院にとって最も重要な警告である。**「生存例の家族に使う流れ」と「死別した家族への対応」は別建てで設計する**必要がある。死別家族には、より強度が高く長い支援(精神科・心理職の関与、外部の遺族支援資源への橋渡し)を前提にする。
- 面談技法は **VALUE を共通言語にする**。11人の担当看護師は VALUE(Value family contribution/Acknowledge emotions/Listen/Humanity/Elicit questions)の訓練を受けている。当院で家族面談の教育をするとき、**この5語を院内の共通フレーム**として使うと再現性が上がる。
- **導入するなら評価尺度も一緒に**。IES-R(22項目・0~88点)と HADS(不安・抑うつ各7項目)は日本語版が確立しており、**導入前後で家族のPTSD症状を測らないと「やった気になる」で終わる**。当院のPICS-F評価をこの2つに統一しておくと、国際比較にも耐える。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 重症患者の家族介護者は恐怖・無力感・脆弱さを抱えやすく、PTSD・不安・抑うつ・遷延性悲嘆といった **PICS-F (Post-intensive Care Symptoms-Family)** のリスクが高い (Davidson, CCM 2012)。Patient and Family Centered Care ガイドライン (Davidson, CCM 2017) は家族支援の方針を示している。これまで試みられた介入は、情報リーフレット、日記、ケアへの参加、コミュニケーション・ファシリテーター、弔慰状、PTSDに関するオンライン情報ツールなど多数あるが、**効果は一貫せず限定的**である。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: ICU入室から帰宅後まで連続して個別かつ構造化された伴走を行うモデルが、家族のPICS-F症状を**長期に** (6~12か月) 減らせるかは示されていなかった。本モデルの3か月時点の解析では**全体では有意差なし**、患者が生存した家族のサブグループでのみPTSD・不安・抑うつが少なく、身体機能QOLと希望が高かった (CCM 2025)。この短期の所見が持続するのかが未知だった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 同じRCTを6・12か月まで延長し、**6か月時点でPTSD症状の有意な群間差 (IES-R -6.8点、 $p=0.009$)**、12か月時点で有意傾向 (-5.0 点、 $p=0.057$) を示した。**患者が生存した家族**では6・12か月とも **約10点** の差が持続し、不安 (6・12か月) と抑うつ (6か月) でも有意差が出た。一方で **死別した家族には効果がなく、12か月では介入群のほうが症状が強かった**。「誰に効き、誰に効かないか」を明確にした点が新しい。



全体要約

要旨

ひとことで ICU入室から帰宅後まで4ステップで家族に伴走する **The Caregiver Pathway** は、**6か月後のPTSD症状を有意に減らし** (IES-R 25.8 対 30.9、群間差 -6.8、 $p=0.009$)、12か月では有意傾向 ($p=0.057$) にとどまった。効果は **患者が生存した家族に限られ、死別した家族では逆に12か月時点で介入群のほうが症状が強かった**。

- **デザイン**: ノルウェー・オスロ大学病院の単施設・非盲検ランダム化比較試験。2021年4月～2023年8月に登録。
- **対象**: 48時間以上の侵襲的人工呼吸が見込まれる患者の家族介護者。ノルウェー語を理解・話せる 18～70歳。1人の患者につき最大3人まで参加可。
- **n**: 196人 (介入群 101人 / 対照群 95人)。患者は 129人。
- **介入(4ステップ)**: ①入室後数日以内のタブレットによるニーズ評価＋看護師との面談、②ICU退室時(または死亡時)に渡す支援カード、③一般病棟転出後の電話(テキストメッセージで打診)、④退院後3か月以内の個別フォローアップ面談。専任の **ICU看護師11人**が担当し、**VALUE** に基づくコミュニケーション訓練を受けた。
- **主要アウトカム**: PTSD症状(IES-R)、不安・抑うつ(HADS-A / HADS-D)。副次: HRQoL(RAND-12)、希望(Herth Hope Index)、自己効力感(GSE)。測定は **6・12か月**(3か月は既報)。
- **主要結果(全体)**:
 - **6か月 IES-R**: 介入 **25.8**(95%CI 21.9–29.7) 対 対照 **30.9**(26.7–35.0)、群間差 **–6.8**(–11.8; –1.7) **p=0.009**
 - **12か月 IES-R**: **25.0**(21.3–28.7) 対 **28.4**(24.1–32.7)、群間差 **–5.0**(–10.2; 0.2) **p=0.057**
 - 不安・抑うつ・HRQoL・希望は**有意差なし**。自己効力感は12か月で有意傾向(MD **1.2**、–0.0; 2.4、p=0.056)
 - **サブグループ(患者が生存)**: IES-R 群間差 **6か月 –10.3**(p=0.001) / **12か月 –9.9**(p=0.001)。HADS-A **6か月 –2.2**(p=0.006) / **12か月 –2.5**(p=0.003)。HADS-D **6か月 –1.5**(p=0.021)。
 - **サブグループ(死別)**: **12か月 IES-R 群間差 +11.3**(2.4; 20.2) **p=0.013** と介入群のほうが悪化==。侵入症状(+4.9, p=0.009)、過覚醒(6か月 +3.0, p=0.020 / 12か月 +4.1, p=0.004)、抑うつ(6か月 +2.8, p=0.008)でも同方向。
- **所要時間**: ICU看護師は家族1人あたり平均 **75分+事務15分**を要した。医師との面談を受けたのは **7人**。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **PICS-F (Post-intensive Care Syndrome-Family)** とは、重症患者の家族に生じる **PTSD・不安・抑うつ・遷延性悲嘆**などの心理的後遺症の総称 (Davidson, CCM 2012)。患者本人に生じる PICS の「家族版」である。ICUという環境は家族にとって**トラウマ体験**になりうる — 情報の非対称、代理意思決定の重圧、死の可能性への直面、そして自分では何もできないという無力感。

IES-R (Impact of Event Scale-Revised) は PTSD 症状を測る22項目の尺度。**侵入 (intrusion, 8項目)・回避 (avoidance, 8項目)・過覚醒 (hyper-arousal, 6項目)** の3下位尺度からなり、各項目0～4点、**合計0～88点**。**24点超で臨床的関心、30点超あるいは33点超で高リスク PTSDとされる**。本研究ではベースラインでの IES-R は測定していない — **「参加者はまさにその危機の渦中にいる」**ためである。

HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) は不安 (HADS-A 7項目)と抑うつ (HADS-D 7項目)を測る14項目尺度。各下位尺度 **0～21点**。**8点未満は非臨床域、11点超で不安障害・うつ病の可能性が高い**。

その他の尺度：**RAND-12** (HRQoL、0～100点、身体 PCS-12 と精神 MCS-12、低いほど障害が強い)、**Herth Hope Index (HHI)** (希望、12～48点、高いほど希望が高い)、**GSE (General Self-Efficacy Scale)** (自己効力感、10～40点)。

VALUE は家族との対話の型を示す語呂で、**V**alue family contribution (家族の貢献を尊重する)、**A**cknowledge emotions (感情を認める)、**L**isten (聴く)、**H**umanity (人としてのつながり)、**E**liciting of information (情報を引き出す)。Lautrette らの NEJM 2007 の終末期コミュニケーション戦略に由来する。

2. 背景と目的 🫁

家族介護者を支えようという試みは長く行われてきたが、**成功したものは少ない**。著者らが挙げる先行研究は次のとおりである。

介入	出典	結果の趣旨
家族向け情報リーフレット	Azoulay, AJRCCM 2002	情報提供の有効性は上がるが心理アウトカムは限定的
ICU日記	Garrouste-Orgeas, CCM 2012	PTSD症状の軽減を示唆する所見あり
標準化された家族参加プログラム	Dijkstra, CCM 2024	心理社会的アウトカムへの効果を確立できず
コミュニケーション・ファシリテーター	Curtis, AJRCCM 2016 / Kentish-Barnes, ICM 2024	効果は一定せず
弔慰状	Kentish-Barnes, ICM 2017	悲嘆症状への効果は限定的
PTSDに関するオンライン情報ツール	Hoffmann, ICM 2023 (ICU-Families)	効果を確立できず

このため「家族介護者を支える**実効的なモデル**」が求められてきた (Abdul Halain, J Clin Nurs 2022; Czerwonka, J Crit Care 2015)。**The Caregiver Pathway** は、**ICU入室から帰宅後まで、個別かつ構造化された継続フォローアップ**を重視して開発された (Watland, JMIR Form Res 2023)。

3か月時点のRCT解析 (CCM 2025) では、**全体では有意差なし**、しかし **ICU滞在を生き延びた患者の家族**では介入群で PTSD・不安・抑うつが有意に少なく、身体機能のHRQoLと希望が高かった。本論文は同じRCTを **6・12か月(長期)** まで延長評価したものである。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: 単施設・**非盲検**RCT。ノルウェー南東部地域医学研究倫理委員会 (199446) およびオスロ大学病院IRB相当 (Personvernombudet 21/03594) の承認。**ClinicalTrials.gov NCT04839406** (組み入れ前に登録)。報告は **CONSORT 非薬物治療版** (Boutron, Ann Intern Med 2017) に準拠。
- **組み入れ基準**: ①患者が**48時間以上の侵襲的人工呼吸**を要すると見込まれる、②家族介護者がノルウェー語を理解し話せる、③**18～70歳**。1患者につき**最大3人**が参加可能。
- **リクルート**: ベッドサイドのICU看護師が研究の情報を提供し関心を尋ねる。関心を示した家族に、**第一著者 (ICU看護師でもある)** が電話またはICUで追加説明。同意とベースライン測定はセキュアなリンク経由のメールで実施。
- **ランダム化**: コンピュータプログラム (R-tool: RNGCryptoServiceProvider in Microsoft.net、**ブロックサイズ10**) を第一著者が使用。**同一患者に複数の家族が含まれる場合は同じ群に割り付け**。

- **盲検化：非盲検。**ただし介入の詳細と群割り付けは、ICUの他の医療者には知らされなかった。
- **対照群：標準ケア**（詳細は電子付録2）。全参加者は必要時にいつでも研究用電話に連絡できると伝えられた。
- **介入群(The Caregiver Pathway・4ステップ)**：割り付け後 **1～3日**以内に、専任のICU看護師11人のいずれかが提供。看護師は導入コースを受け、教育とサポートのための定例会に参加し、**VALUE** のコミュニケーション技法の訓練を受けた。
- **Step 1**（入院後数日以内）：「お互いを知る」ための面談。家族は**デジタル評価ツール(タブレット)**で自分のニーズ・懸念・希望を選択・優先順位づけする。ツールが要約を生成し、それを用いて看護師と面談する。
- **Step 2：支援カード**。患者のICU退室時または死亡時に手渡す。情報とサポート（置かれた状況を認め、関連資源についての情報と助言）を含む。
- **Step 3**：転出数日後に**テキストメッセージ**で電話面談を打診し、疑問・懸念・情報ニーズを整理する。
- **Step 4**：退院後3か月以内の**個別フォローアップ面談**。半構造化で、家族は体験を語り、必要なら状況を処理(process)することを促される。有益・必要と判断されれば、**入院時から患者を知る医師**が同席を求められる。
- **個別化**：状況に応じた調整が組み込まれている。例えば **ICU入室後まもなく患者が死亡に近いと判断される場合は Step 1 を提供しない**。また **Step 3 は死別した家族には提供しない**。
- 地域・全国で利用可能な資源についても、適切かつ有益と判断されれば案内される。
- **アウトカムと測定時期**：人口統計は**ベースライン**、研究変数は**ベースライン・3か月(既報)・6か月・12か月**。データはオスロ大学の Services for Sensitive Data のセキュアサーバーで収集。
- **主要**：PTSD症状(**IES-R**)、不安(**HADS-A**)、抑うつ(**HADS-D**)
- **副次**：HRQoL(**RAND-12**)、希望(**HHI**)、自己効力感(**GSE**)
- **IES-R はベースラインでは測定していない**（参加者が危機の渦中にあるため）。
- **サンプルサイズ**：IES-R で **6点**の群間差を検出することを目標に、**SD 13(両群)**、検出力 **0.80**、 α **5%** とし、**各群75人**。家族の困難な状況を踏まえ **脱落30%** を見込み、**必要数196人**とした。
- **統計解析**：
 - 反復測定的一般化線形モデル(**GLM**)。共変量は時間(測定時点)、群、交互作用項(**group × time**)。
 - 交絡候補として**2変数**を投入：①**患者と同居しているか**(対照群に同居者が多く、PICS-Fのリスク因子であるため)、②**ICU滞在中の患者の生存**。
 - 個人内の依存性は**無構造共分散行列**で制御。1患者に1～3人の家族が属しうるため**クラスター**で調整。
 - **ITT解析**(介入を何ステップ受けたかにかかわらず)。
 - ベースライン測定のあるアウトカムでは、群間差は「介入群のベースラインからの変化 – 対照群のベースラインからの変化」として報告(IES-Rは例外)。

- 患者の生存が結果に与える影響を見るため、**生存群・死亡群で別々に同じGLMモデルを当てはめた。**
- 有意水準 $\alpha=0.05$ 。SPSS v29 と STATA/SE v18 を使用。
- **資金**：DAM財団(#2021/FO347303)およびオスロ大学病院。**利益相反の開示なし。**

図の解説

Figure 1. The Caregiver Pathway の4ステップ(原図・無改変。© The Author(s) 2025, CC BY-NC 4.0) 4枚のカードが左から右へ並び、下部には**病院の建物から自宅へ渡る一本の橋**が描かれ、その上を人が歩いている。この橋の絵が「ICU から帰宅までの連続した伴走」というモデル全体の思想を一枚で表している。**Step 1** (タブレットのアイコン) = 入室後数日以内に、家族はタブレット上で「これから看護師と何を話したいか」を選び優先順位をつけ、その要約をもとに面談する。**Step 2** (ハートの描かれた小冊子) = ICU退室時に、置かれた状況を認め、必要な資源についての情報と助言を記したカードを手渡す。**Step 3** (電話とその音波) = 一般病棟転出の数日後に、テキストメッセージで「調子はどうか、看護師と話したいか」を尋ねる。**Step 4** (吹き出しを交わす2人) = 帰宅後3か月以内に、困難だった体験の整理、今の心身の状態、利用できる資源についての個別面談。**4枚とも「情報提供」ではなく「対話の場を用意する」形式である点が、失敗した先行介入(リーフレット・オンラインツール)との最大の違い。**

図の解説

Figure 2. CONSORT フロー図 — 登録・割り付け・追跡・完了(原図・無改変。© The Author(s) 2025) 196人が **介入101人 / 対照95人** に割り付けられ、6か月・12か月の各時点での回答者数へと絞られていく流れを示す。**12か月時点の回答率が 介入群82%(83人)に対し対照群60%(57人)と大きく開いている**ことが、この図から読み取るべき最重要点で、後述の限界に直結する。

4. 結果① — 参加者の背景

参加者は女性が127/196人(65%)、平均 46.8歳(SD 13.5、範囲18~70)。脱落分析では、6・12か月の完了者と非完了者で人口統計学的特性に有意差はなかった。

Table 1. 家族介護者(N=196)と患者(N=129)の背景(原表を日本語化・抜粋)

項目	全体(N=196)	介入群(n=101)	対照群(n=95)	p
年齢(歳・平均, SD)	46.8(13.5)	46.7(13.3)	46.9(13.8)	0.942
女性	127(64.8%)	68(67.3%)	59(62.1%)	0.444
大学・カレッジ4年超	56(28.6%)	27(26.7%)	29(30.5%)	0.729
常勤就労・学生	123(62.8%)	66(65.3%)	57(60.0%)	0.802
患者との関係				0.377
配偶者・パートナー	45(23.0%)	20(19.8%)	25(26.3%)	
親	32(16.3%)	14(13.9%)	18(18.9%)	
子	79(40.3%)	43(42.6%)	36(37.9%)	
きょうだい	26(13.3%)	14(13.9%)	12(12.6%)	
患者と同居	57(29.1%)	20(19.8%)	37(38.9%)	0.003
一人暮らし	28(20.4%)	16(20.0%)	12(21.1%)	0.880
患者60歳以上	98(50.0%)	55(54.5%)	43(45.3%)	0.163
患者が男性	139(70.9%)	70(69.3%)	69(72.6%)	0.609
患者の診断(重複あり)				
呼吸不全	45(23.0%)	20(19.8%)	25(26.3%)	0.279
心不全・心筋梗塞	40(20.4%)	28(27.7%)	12(12.6%)	0.009
COVID-19	29(14.8%)	12(11.9%)	17(17.9%)	0.236
敗血症	25(12.8%)	11(10.9%)	14(14.7%)	0.420
腎不全	25(12.8%)	11(10.9%)	14(14.7%)	0.420
自殺企図	19(9.7%)	11(10.9%)	8(8.4%)	0.559
肝不全	14(7.1%)	4(4.0%)	10(10.5%)	0.097

ランダム化にもかかわらず2項目でベースライン不均衡がある。①患者との同居(介入 19.8% 対 対照 38.9%、 $p=0.003$)— これは PICS-F のリスク因子であるため、解析の共変量に投入された。②心不全・心筋梗塞(介入 27.7% 対 対照 12.6%、 $p=0.009$)— こちらは調整されていない。

実施コスト:ICU看護師は The Caregiver Pathway の実施に、家族1人あたり平均 **75分+事務作業15分** を費やした。加えて **7人**の家族が医師との面談を受けた。

5. 結果② — 全体解析:効いたのはPTSD症状だけ

両群とも PTSD・不安・抑うつスコアは研究期間を通じて低下した(自然経過での改善)。その上で群間差を見る。

Table 2. 6・12か月時点の効果(原表を日本語化)

アウトカム	時点	介入群 平均[95%CI] (n)	対照群 平均[95%CI] (n)	群間差 MD[95%CI]	p
IES-R 合計	6か月	25.8 [21.9; 29.7] (81)	30.9 [26.7; 35.0] (60)	−6.8 [−11.8; −1.7]	0.009
	12か月	25.0 [21.3; 28.7] (83)	28.4 [24.1; 32.7] (57)	−5.0 [−10.2; 0.2]	0.057
IES-R 侵入	6か月	10.5 [9.0; 12.1]	12.8 [11.0; 14.6]	−2.5 [−4.7; −0.4]	0.020
	12か月	10.4 [8.8; 12.0]	11.8 [10.0; 13.6]	−1.9 [−4.1; 0.2]	0.077
IES-R 回避	6か月	9.2 [7.7; 10.7]	11.0 [9.5; 12.5]	−2.7 [−4.6; −0.9]	0.004
	12か月	8.9 [7.6; 10.3]	10.2 [8.7; 11.7]	−1.8 [−3.7; 0.0]	0.055
IES-R 過覚醒	6か月	6.0 [4.8; 7.2]	7.1 [5.7; 8.5]	−1.2 [−2.9; 0.4]	0.142
	12か月	5.6 [4.5; 6.7]	6.4 [5.0; 7.8]	−1.0 [−2.6; 0.6]	0.235
不安 HADS-A	ベースライン	9.9 [8.9; 10.8]	10.5 [9.5; 11.5]	—	—
	6か月	5.3 [4.3; 6.2]	7.1 [5.9; 8.3]	−1.07 [−2.4; 0.3]	0.125
	12か月	5.2 [4.3; 6.2]	6.7 [5.4; 8.0]	−0.80 [−2.3; 0.7]	0.286

アウトカム	時点	介入群 平均[95%CI] (n)	対照群 平均[95%CI] (n)	群間差 MD[95%CI]	p
抑うつ HADS-D	ベースライン	7.2 [6.3; 8.0]	7.9 [6.9; 8.8]	—	—
	6か月	3.5 [2.7; 4.2]	4.1 [3.1; 5.0]	0.3 [−1.0; 1.6]	0.652
	12か月	3.2 [2.4; 3.9]	3.9 [3.0; 4.7]	0.0 [−1.3; 1.4]	0.950
HRQoL 身体機能	6か月	75.6 [70.2; 81.0]	69.9 [62.7; 77.0]	2.5 [−4.4; 9.5]	0.473
	12か月	78.3 [73.6; 83.0]	73.1 [65.8; 80.5]	2.5 [−4.5; 9.5]	0.484
HRQoL 精神機能	6か月	64.4 [58.9; 69.9]	60.2 [53.7; 66.6]	3.5 [−5.4; 12.4]	0.447
	12か月	68.6 [63.4; 73.7]	62.4 [55.8; 68.9]	4.9 [−3.5; 13.2]	0.252
希望 HHI	6か月	38.0 [36.7; 39.2]	36.4 [35.1; 37.7]	0.9 [−0.5; 2.3]	0.218
	12か月	38.3 [37.0; 39.5]	37.4 [36.0; 38.9]	−0.4 [−1.9; 1.1]	0.618
自己効力 感 GSE	6か月	31.8 [30.8; 32.9]	30.6 [29.2; 32.0]	1.2 [−0.1; 2.4]	0.069
	12か月	32.3 [31.2; 33.4]	30.7 [29.6; 31.8]	1.2 [−0.0; 2.4]	0.056

読みどころ：

- 有意になったのは IES-R 合計(6か月)と、その下位尺度である侵入・回避(6か月)だけ。過覚醒はどの時点でも有意でない。
- 介入群の IES-R は 6→12か月で 25.8 → 25.0 と低いまま維持され、対照群は 30.9 → 28.4 とゆるやかに近づく。**12か月で有意でなくなったのは、介入群が悪化したからではなく対照群が自然に改善したから**である。
- 不安と抑うつは、両群とも大幅に低下した(HADS-A 約10 → 5～7、HADS-D 約7～8 → 3～4)が、その低下幅に群間差はない。ベースラインの HADS-A が約10点(臨床域)だったことを思えば、**ICU入室という出来事そのものの心理的インパクトの大きさ**と、その自然回復の力の両方が読み取れる。
- 自己効力感 GSE のみ、12か月で有意傾向(MD 1.2、95%CI -0.0; 2.4、p=0.056)。

6. 結果③ — サブグループ:生と死で結果が反転する

これが本論文の核心である。

Table 3-A. 患者がICUを生き延びた家族(原表を日本語化)

アウトカム	時点	介入群(n)	対照群(n)	群間差 MD[95%CI]	p
IES-R 合計	6か月	19.8 [15.0; 24.5] (55)	28.8 [23.1; 34.4] (47)	-10.3 [-16.3; -4.3]	0.001
	12か月	19.8 [15.3; 24.2] (57)	29.1 [23.5; 34.6] (45)	-9.9 [-15.8; -4.0]	0.001
IES-R 侵入	6か月	8.0 [6.2; 9.9]	12.1 [9.7; 14.6]	-4.0 [-6.5; -1.4]	0.002
	12か月	8.1 [6.3; 9.9]	12.2 [10.0; 14.3]	-4.0 [-6.4; -1.6]	0.001
IES-R 回避	6か月	6.8 [5.2; 8.4]	9.8 [7.9; 11.6]	-3.6 [-5.7; -1.4]	0.001
	12か月	7.3 [5.6; 8.9]	10.1 [8.2; 12.1]	-3.0 [-5.2; -0.8]	0.007
IES-R 過覚醒	6か月	4.9 [3.4; 6.4]	6.9 [5.0; 8.8]	-2.5 [-4.4; -0.6]	0.012
	12か月	4.4 [3.0; 5.7]	6.8 [4.9; 8.6]	-2.6 [-4.4; -0.7]	0.007
不安 HADS-A	ベースライン	9.8 [8.2; 11.4] (69)	10.4 [8.8; 12.0] (64)	—	—
	6か月	4.2 [3.1; 5.4]	6.4 [4.8; 8.0]	-2.2 [-3.7; -0.6]	0.006
	12か月	4.3 [3.1; 5.4]	6.8 [5.2; 8.4]	-2.5 [-4.1; -0.8]	0.003
抑うつ HADS-D	6か月	2.7 [1.8; 3.7]	3.5 [2.4; 4.5]	-1.5 [-2.7; -0.2]	0.021
	12か月	2.1 [1.3; 3.0]	4.0 [2.8; 5.1]	-1.0 [-2.1; 0.1]	0.087

生存群では IES-R の3下位尺度すべてが両時点で有意である。全体解析では有意にならなかった過覚醒も、ここでは有意(-2.5/-2.6)。介入群の12か月 IES-R 平均 19.8点は臨床的関心の閾値24点を下回り、対照群の29.1点は高リスクの閾値30点に迫る。

さらに副次アウトカムでも、生存群では 6か月に希望とHRQoL身体機能、12か月に精神機能と希望が有意に高かった(Table 4・電子付録3)。

Table 3-B. 患者がICUで死亡した家族(原表を日本語化)

アウトカム	時点	介入群(n)	対照群(n)	群間差 MD[95%CI]	p
IES-R 合計	6か月	34.6 [26.6; 42.6] (24)	32.1 [25.4; 38.8] (11)	4.6 [−3.0; 12.2]	0.240
	12か月	33.7 [26.3; 41.1] (25)	26.0 [16.3; 35.5] (12)	+11.3 [2.4; 20.2]	0.013
IES-R 侵入	6か月	14.0 [11.1; 16.9]	13.4 [10.7; 16.1]	1.9 [−1.2; 5.0]	0.225
	12か月	13.7 [11.1; 16.4]	10.7 [6.7; 14.7]	+4.9 [1.2; 8.5]	0.009
IES-R 回避	6か月	13.0 [9.5; 16.4]	13.0 [9.6; 16.4]	−0.7 [−4.2; 2.9]	0.707
	12か月	12.3 [9.0; 15.6]	10.4 [7.1; 13.7]	2.0 [−1.6; 5.6]	0.273
IES-R 過覚醒	6か月	7.7 [5.1; 10.2]	5.7 [3.4; 8.0]	+3.0 [0.5; 5.4]	0.020
	12か月	7.7 [5.6; 9.8]	4.8 [1.7; 7.9]	+4.1 [1.3; 6.8]	0.004
不安 HADS-A	6か月	6.0 [4.1; 7.9]	6.7 [4.5; 8.9]	2.3 [−0.4; 5.0]	0.090
	12か月	6.8 [4.6; 9.0]	5.8 [3.0; 8.6]	0.3 [−1.8; 2.5]	0.757
抑うつ HADS-D	6か月	4.6 [2.7; 6.5]	4.0 [1.8; 6.2]	+2.8 [0.7; 4.8]	0.008
	12か月	4.9 [3.3; 6.5]	3.2 [1.2; 5.2]	1.2 [−1.0; 3.4]	0.292

死別群ではすべての有意所見が「介入群のほうが悪い」方向である。ただし 対照群の死別家族は6か月で11人、12か月で12人しかいない ことを見落としてはならない。

△ 注意

死別家族への解釈は極めて慎重に **12か月の IES-R 群間差 +11.3点は「介入が害だった」とも「対照群の重症な家族が回答しなかった」とも読める**。実際、著者らは限界の項で「**介入群の死別家族はほとんどが最終測定を完了したが、対照群では複数の死別参加者が完了しなかった**」と明記している。症状の重い遺族ほど回答しないのが自然だとすれば、対照群の平均は選択的に低く見積もられている。この所見をもって「**死別家族に伴走してはいけない**」と結論するのは誤りである。ただし「生存例と同じプログラムでは足りない」というシグナルとしては真剣に受け取るべきである。

7. 考察 — 著者らの解釈

効果の中心はPTSD症状である。12か月にわたる長期の効果を示せたのは PTSD症状で、不安・抑うつ・HRQoL・希望では全体として有意差が出ず、自己効力感で有意傾向が見られた。3か月時点の所見 (CCM 2025) の持続性も示された。

なぜ効いたのか(著者らの機序仮説)：本モデルの強みは、入室から退院後まで個別かつ構造化された伴走にある。Step 1 で聴き、共感を示し、感情を認め、家族が自分の懸念を言語化し必要なら状況进行处理できるようにする — これは確立されたアプローチであり (Love Rhoads, J Crit Care Med 2022; Eid, Scand J Psychol 2005; Kentish-Barnes, ICM 2023)、**恐ろしかった状況について語ることが不安を減らし恐怖を弱め、結果として PTSD症状を減らしうる**。Step 2 のカードと Step 3 の退室後の会話はいずれも「気にかけている」ことを示す。Step 4 の面談では ICU での体験の処理を支援できる。**処理 (processing) とトラウマ的出来事の状況への曝露は、PTSD症状に対して治療的でありうる** (Eid, 2002)。

家族の回復は患者の回復でもある。PICS-F 症状の軽減は家族自身にとってだけでなく患者にとっても重要でありうる。患者は回復の過程で家族の支援を必要とすることが多いからである。

死別家族には別の手当てが要る。介入群の死別家族で PTSD・不安・抑うつが高いことは、**緩和ケアとフォローアップの必要性**を裏づける。ESICM は ICU における緩和ケアと終末期のガイドラインを出している (Kesecioglu, ICM 2024)。終末期ケアは、コミュニケーション・ファシリテーター (Curtis, AJRCCM 2016)、テンプレートに沿った会話と死別リーフレット (Lautrette, NEJM 2007)、家族のニーズと反応に特に注意を払う**3ステップ支援戦略** (Kentish-Barnes, Lancet 2022) で改善しうる。宗教的支援を含む外部機関・団体との広い連携も有益でありうる (Wendlandt, ICM 2019)。

看護師の負担という現実。本RCTでモデルを担ったのはICU看護師である。**ICU専門職の40%超が高度のバーンアウトを報告している** (Papazian, ICM 2023) 一方で、医療者を支える確立されたプログラムは現状で欠けている。**新しい業務を上乗せすることは慎重に検討されねばならない**。ただし患者と家族のフォローアップは ICU スタッフにとって**やりがい (rewarding) にもなる**ことが分かっている (Haines, ICM 2019)。著者

らは、病院管理者が看護師に家族フォローを任せるなら、必要な支援・時間・資源も併せて提供することが不可欠だと述べる。The Caregiver Pathway は「明確な有望性を示す」と評価され (Bienvenu, CCM 2025)、現在プロジェクト発祥のICUで通常診療に実装されつつある。

8. 限界 (Limitations) ⚠

著者らが挙げた限界を原文の慎重さのまま列挙する。

- ① **リクルートの偏り**: ICU看護師は介入に関心を示した家族の情報のみを転送したため、適格だった家族の全体像や参加しなかった理由についての情報が限られる。
- ② **盲検の不完全性**: 盲検化は試みられ、介入内容は担当看護師の間で秘匿されたが、ICUに居合わせた他のスタッフは群割り付けに気づきえた。参加した家族も、介入と標準ケアの違いに気づいた可能性がある。
- ③ **標準ケアの不均一**: 家族への標準ケアは、その場にいる医師・看護師によって変わりうる。**介入を提供した看護師が対照群にも標準ケアを提供していた**ため、標準ケアの提供自体が影響を受けた可能性がある (= 汚染)。
- ④ **追跡率の非対称**: 12か月の参加率が **対照群60%** に対し **介入群82%** と低く、結果に影響した可能性がある。**とくに対照群の死別家族で最終測定の完了者が少なく、この群の所見は慎重に解釈すべき**。脱落分析では完了者・非完了者の人口統計に有意差はなかったが、**介入群の死別家族はほとんどが完了した一方、対照群では複数の死別参加者が完了しなかった**。この群間の参加率の差も結果と介入効果に影響した可能性がある。
- ⑤ **プロセス評価の不足**: ICU看護師と家族の体験を含む更なるプロセス評価 (実行可能性と受容性の理解) が、今後の実装に不可欠な情報を与える。

9. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点 🔍

- ① **FICUS試験 (ICM 2026) と正反対の結果である**。当院のノートにある ICUの家族支援介入は満足度を上げてPICS-Fは減らせない — 16施設885家族を1年追跡し全アウトカムで有意差なし (FICUS クラスタ-RCT・ICM2026) は、16施設885家族という圧倒的に大きな多施設クラスターRCTで**全アウトカム有意差なし**だった。本研究は単施設196人で有意差あり。**この2本を並べて読むのが今回のJCの最大の見どころ**である。差の候補: ①単施設 vs 多施設 (実装の質・熱意)、②担当者が固定された11人の訓練済み看護師 vs 通常スタッフ、③開発者自身 (第一著者はICU看護師) が現場で回している vs 他施設への移植、④非盲検・アウトカムが自己報告。**「単施設で開発者が回すと効き、多施設に移すと消える」は行動介入の典型的な減衰パターン**であり、当院で導入するなら**誰がどれだけの熱量で回すか**が効果の大半を決めると想定すべき。

- ② 主要アウトカムが3つあり、多重性の調整がない。IES-R・HADS-A・HADS-D の3つを主要アウトカムとしながら、 α 調整の記載がない。有意になったのは IES-R のみで、6か月の $p=0.009$ は Bonferroni ($\alpha=0.0167$) なら生き残るが、下位尺度の $p=0.020$ は残らない。
- ③ サンプルサイズ設計は6点差を検出する設計。実際の全体差は6.8点で「設計どおり」だが、12か月は5.0点で届かなかった。つまり **12か月の非有意は「効果がない」ではなく「6点未満を検出する検出力がない」と読むのが正しい**。95%CI が -10.2 から $+0.2$ であることも、効果ゼロだけでなく10点の差も否定できないことを意味する。
- ④ IES-R のベースラインがない。「危機の渦中だから測らなかった」という理由は理解できるが、その結果 IES-R については変化量ではなく到達値の比較になっている。ランダム化されているので原理的には問題ないが、同居率の不均衡(19.8% 対 38.9%)を考えると、ベースラインのPTSD傾向が揃っていた保証はない。同居は共変量に入れられているが、心不全・心筋梗塞の不均衡(27.7% 対 12.6%)は調整されていない。急性発症の心疾患は家族にとってのトラウマ性が呼吸不全や敗血症と異なる可能性がある。
- ⑤ 臨床的に意味のある差(MCID)はどこか。IES-R の 6.8点差の臨床的意味は自明でない。サンプルサイズ設計で「6点」を置いたのは Garrouste-Orgeas の日記研究に由来する数字で、患者・家族にとっての意味からの導出ではない。一方、生存群の約10点差は閾値(24点/30点)をまたぐため、臨床的意味を主張しやすい。
- ⑥ サブグループ解析の位置づけ。生存/死別による層別は事前に計画されたと読めるが(3か月の既報でも同じ層別)、交互作用検定の p 値は報告されていない。生存群と死別群の効果が「統計的に有意に異なる」ことは示されていない。サブグループの中で有意 → 「サブグループでは効く」と言い切るのは、交互作用が示されていない以上、行き過ぎである。
- ⑦ 死別群の n が小さすぎる。対照群の死別家族は 11~12人。この規模で 95%CI [2.4; 20.2] という幅の広い推定を「害の証拠」として扱えるかは疑問。ただし方向がすべて一致している(IES-R合計・侵入・過覚醒・抑うつ)ことは、単なる偶然として片付けにくい。
- ⑧ クラスター構造の扱い。1患者につき最大3人の家族が参加でき、同じ患者の家族は同じ群に割り付けられた。196人の家族に対し患者は129人なので、実質的な独立単位は129に近い。GLMでクラスター調整はされているが、実効サンプルサイズは名目の196より小さい。
- ⑨ ノルウェーの文脈をどこまで持ち込めるか。面会制限の文化、看護師配置、退院後のプライマリケアの厚み、そして研究期間の一部がCOVID-19流行期に重なる(患者の14.8%がCOVID-19)点は日本と異なる。とくに「ICU看護師が家族1人に90分を割く」という前提が、当院の人員配置で成立するかは導入前に詰めるべき最大の実務論点である。
- ⑩ 測定はすべて自己報告で、非盲検。介入群の家族は「手厚く扱われた」ことを知っているため、社会的望ましさバイアスが自己報告尺度に乗りうる。客観的アウトカム(受診・向精神薬処方・休職)は測られていない。

10. 主要な引用文献 📖

#	内容	出典
1	PICS-F の概念提唱	Davidson JE, Jones C, Bienvenu OJ. Crit Care Med. 2012;40(2):618-24
2	家族中心ケアのガイドライン	Davidson JE, et al. Crit Care Med. 2017;45(1):103-28
3	家族向け情報リーフレットの RCT	Azoulay E, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2002;165(4):438-42
4	ICU日記のRCT (サンプルサイズ設計の根拠)	Garrouste-Orgeas M, et al. Crit Care Med. 2012;40(7):2033-40
5	標準化家族参加プログラム (ステップウェッジ)	Dijkstra BM, et al. Crit Care Med. 2024;52(3):420-31
6	コミュニケーション・ファシリテーター	Curtis JR, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2016;193(2):154-62
7	看護師ファシリテーターの RCT	Kentish-Barnes N, et al. Intensive Care Med. 2024;50(5):712-24
8	弔慰状のRCT	Kentish-Barnes N, et al. Intensive Care Med. 2017;43(4):473-84
9	オンライン情報ツール (ICU-Families)	Hoffmann M, et al. Intensive Care Med. 2023;49(11):1317-26
11	家族介護者への心理介入の SR・メタ解析	Cherak SJ, et al. Crit Care Med. 2021;49(9):1414-26
14	The Caregiver Pathway の開発	Watland S, et al. JMIR Form Res. 2023;7:46299
15	同RCTの3か月成績	Watland S, et al. Crit Care Med. 2025;53(3):555-66
17	VALUE (終末期コミュニケーション戦略とリーフレット)	Lautrette A, et al. N Engl J Med. 2007;356(5):469-78
18	IES-R	Weiss D. In: Assessing Psychological Trauma and PTSD, 2nd ed. 2004:168-87

#	内容	出典
19	IES-R 日本語版の信頼性・妥当性	Asukai N, et al. J Nerv Ment Dis. 2002;190(3):175-82
23/24	HADS	Snaith RP. Health Qual Life Outcomes. 2003 / Zigmond AS, Snaith RP. Acta Psychiatr Scand. 1983;67(6):361-70
43	ESICM 終末期・緩和ケアガイドライン	Kesecioglu J, et al. Intensive Care Med. 2024;50(11):1740-66
44	死にゆく患者の家族への3ステップ支援戦略	Kentish-Barnes N, et al. Lancet. 2022;399(10325):656-64
46	ICU医師・看護師のバーンアウト (40%超)	Papazian L, et al. Intensive Care Med. 2023;49(4):387-400
47	post-ICU 活動が ICU 内のケアを改善する機序 (THRIVE)	Haines KJ, et al. Intensive Care Med. 2019;45(7):939-47
50	本研究への論説	Bienvenu OJ. Crit Care Med. 2025;53(3):728-9

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- ICU入室から帰宅後まで**4つの接点で伴走する**モデルは、==家族のPTSD症状を6か月時点で有意に減らした(IES-R -6.8点、 $p=0.009$)==。12か月は有意傾向(-5.0点、 $p=0.057$)。
- ==効果は**患者が生存した家族に集中**しており、IES-R の差は6・12か月とも約10点($p=0.001$)==。不安も12か月で -2.5点($p=0.003$)。
- ==**死別した家族では効果がなく、12か月では介入群のほうが悪かった(+11.3点、 $p=0.013$)**==。ただし対照群の遺族は12人と少なく、重症な遺族ほど回答していない可能性が高い。**遺族には別建ての、より強度の高い支援を用意する。**
- コストは **家族1人あたり看護師90分**。多施設のFICUS試験が無効だったことを踏まえると、**効くかどうかは「誰がどれだけの熱量で回すか」に大きく依存する。**

人工呼吸48時間以上が
見込まれる患者の家族

Step 1 入室数日以内
タブレットで話題を選び面
談

患者の転帰

ICUを生存

Step 2 支援カード
Step 3 転出後の電話

Step 4 退院後3か月以内
個別振り返り面談

ICUで死亡

Step 2 支援カードのみ
Step 3 は行わない

本試験では効果なし
12か月で症状は強い

PTSD症状 約10点低下
不安も低下

緩和ケア・心理職・
遺族支援へ橋渡し

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。